



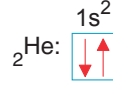
ETKİNLİK – 10

1. Bir atoma ait elektronlar orbitallere belirli kurallara göre yerleşirler. Etkileşimli etkinliği kullanarak elektronların orbitallere yerleşmesinde geçerli olan kural ve ilkeleri veren örüntüleri belirleyiniz.

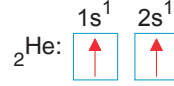
a	Aufbau İlkesi	
b	Pauli Dışlama İlkesi	
c	Hund Kuralı	

2. Aşağıda bazı atomların elektron dağılımları ve elektronların orbitallere yerleşimlerini gösteren orbital şemaları verilmiştir. Bunları göz önünde bulundurarak ilgili soruları cevaplayınız.

a



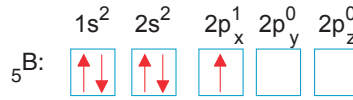
1. durum



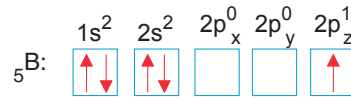
2. durum

1. ve 2. durumlarda He atomunun enerjisini karşılaştırınız. Hangi durumda atom daha kararlıdır? Elektronların orbitallere yerleşmesiyle ilgili kural ve ilkelere uyup uymadıklarını belirtiniz.

b



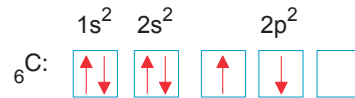
1. durum



2. durum

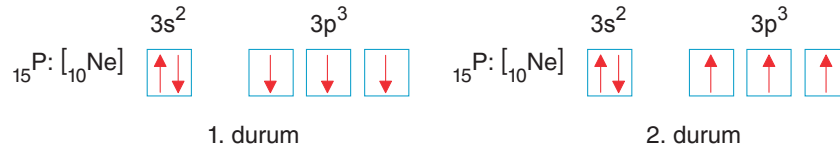
1. ve 2. durumlarda B atomunun enerjisini karşılaştırınız. Hangi durumda atom daha kararlıdır? Elektronların orbitallere yerleşmesiyle ilgili kural ve ilkelere uyup uymadıklarını belirtiniz.

c



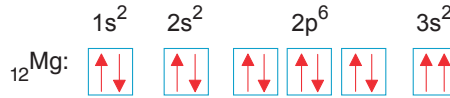
Karbon atomunda elektronlar orbitallere yerleştirilirken hangi kural ya da ilkeye uymamıştır? Elektronların dağılımında nasıl bir değişiklik yapılırsa doğru dizilişe ulaşılır?

ç



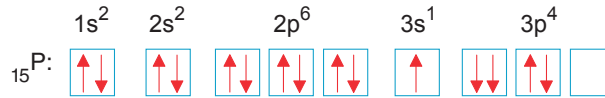
Fosfor atomuna ait elektron dizilimlerine bakarak iki farklı durumdaki atom enerjilerini ve kararlılıklarını karşılaştırınız. Elektronların orbitallere yerleşmesiyle ilgili kural ve ilkelere uyup uymadıklarını belirtiniz.

d



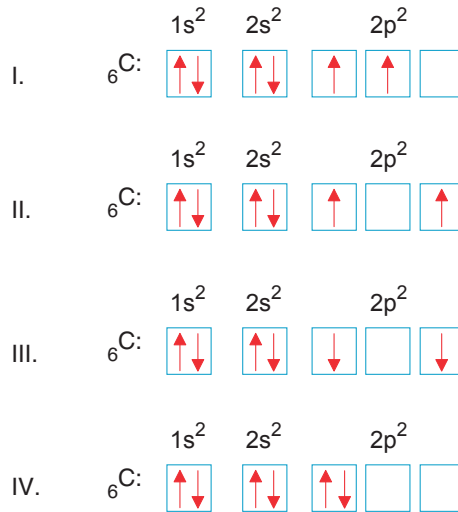
Magnezyum atomunda elektronların orbitallere yerleşmesiyle ilgili kural ve ilkelere uyup uymadıklarını belirtiniz. Elektronların en düşük enerjili halde dizilebilmeleri için hangi orbitaldeki elektronlarda ne gibi bir değişiklik yapılmalıdır?

e



Fosfor atomunda elektronlar orbitallere yerleşirken hangi ilke veya kurallara uyulmamıştır? Her birini açıklayınız.

f



Karbon element atomuna ait yukarıdaki orbital diyagramlarından hangileri Hund kuralına uygundur?

